DESAFÍO TOLOTÁ

INFORME DEL PROYECTO WEB

Qué llevamos construido en el sitio público y en el sistema de cronometraje, cómo está armado, qué encontré al revisar todo el código y qué sugiero hacer antes del evento.

Rama de trabajo: develop

10 de noviembre de 2026

01 RESUMEN

El proyecto tiene dos partes que viven en la misma aplicación web:

- **El sitio público** (la portada y sus secciones), que cualquiera puede ver sin iniciar sesión.
- **El sistema de cronometraje** en `/cronometro`, que pide contraseña y sirve para manejar eventos, equipos, tiempos, disciplina, puntaje espiritual y resultados.

Las dos partes comparten el mismo diseño: fondo negro con fotos, textos en blanco, acento amarillo `#FFCC00`, letras Anton y Space Grotesk, paneles de vidrio y botones redondeados.

~9.000	28	25	81
líneas de código propio (sin contar librerías)	rutas de la API del servidor	pruebas automáticas, todas pasan	archivos cambiados aún sin guardar en Git

> **ESTADO GENERAL**
>
> El sistema está completo en lo funcional y la base es sólida: la lógica de tiempos está separada y probada, las contraseñas están cifradas, las fichas médicas solo las ve el administrador y funciona sin internet el día del evento. Lo que más conviene atender ahora son cinco puntos.

LO MÁS IMPORTANTE, EN ORDEN

#	QUÉ	PRIORIDAD
1	**Guardar el trabajo en Git.** Todo el rediseño y las mejoras de estas semanas están solo en el computador: 81 archivos sin commit desde el 8 de noviembre.	ALTA
2	**Configurar `AUTH_SECRET`.** Hoy está vacío, y la firma de la sesión se saca de la dirección de la base de datos. Si esa contraseña es fácil de adivinar, alguien podría fabricar una sesión de administrador.	ALTA
3	**Tiempos que no se guardan solos.** Con el flujo nuevo, después de LLEGADA el tiempo vive solo en la tablet hasta que alguien toca «Guardar resultado».	ALTA
4	**Ensayo general completo** con sesión iniciada, pulsador, Wi-Fi local y sincronización a la nube. No lo he podido probar en pantalla porque no puedo escribir contraseñas.	ALTA
5	**Completar el contenido del sitio:** redes, WhatsApp, correo, PDFs de manuales, formulario de inscripción y páginas que aún dicen «próximamente».	MEDIA

02 CÓMO ESTÁ ARMADO

La app usa **Next.js 15**, que en un mismo proyecto sirve las páginas (lo que se ve) y la API (lo que guarda y lee datos). Las páginas usan **React 19** con **Material UI 7**. Los datos se guardan en **PostgreSQL** a través de **Prisma**, la herramienta que traduce el código a consultas de base de datos.

EL DÍA DEL EVENTO



La nube es para **consultar**. Las correcciones se hacen en el portátil, porque cada sincronización reemplaza el evento completo en la nube.

DÓNDE ESTÁ CADA COSA

CARPETA	QUÉ CONTIENE
`src/app/`	Las páginas. Sitio público: `/`, `/historia`, `/ediciones`, `/espiritual`, `/recursos`, `/galeria`, `/contacto`. Sistema: `/login` y `/cronometro/…`
`src/app/api/`	La API: eventos, pruebas, equipos, participantes, resultados, disciplina, espiritual, clasificación, exportar, respaldo, sincronizar y sesión.
`src/components/landing/`	Las secciones de la portada: Hero, Manifiesto, Propósito, Qué es, Retos, Espiritual, Recorrido, Pilares, Preguntas y Cierre.
`src/components/crono/`	Piezas del cronómetro: tarjeta de pista, reloj, diálogos de orden, detalle y corregir pista, y barra del evento.
`src/lib/`	La lógica sin pantalla: cálculo de tiempos (`scoring.ts`), sesión (`sesion.ts`, `auth.ts`), validación (`validators.ts`), respaldo y nube, rutas, formato, y el contenido editable del sitio (`contenido.ts`).
`src/lib/marca.ts` y `src/theme.ts`	Colores, letras y el efecto vidrio. Si se cambia un color aquí, cambia en todo el sitio.
`prisma/`	El modelo de datos y las 6 migraciones (los cambios a las tablas).
`scripts/` e `Iniciar evento.bat`	Preparar la base del portátil, crear contraseñas, arrancar el servidor del evento y migrar la nube.
`tests/`	Las 25 pruebas automáticas (`npm test`).

QUÉ GUARDA LA BASE DE DATOS

Evento (año, nombre, logo, número de pistas, tecla del pulsador, valores de disciplina y descuento espiritual, nombres X2/X4), que tiene sus **Pruebas** (orden, estado, orden de salida, habilitación para el cronometrador) y sus **Equipos**, y cada equipo sus **Participantes** (ficha personal, contacto de emergencia y ficha médica). Para cada prueba y equipo se guarda un **Resultado** (salida, llegada, tiempo bruto y detenciones), los **Puntos de disciplina** y los **Puntajes espirituales**. Las **contraseñas** se guardan cifradas y nunca se copian a la nube.

> ### CÓMO SE CALCULA EL TIEMPO FINAL
>
> Tiempo final = bruto − detenciones + disciplina − descuento espiritual. Se recalcula siempre al consultar, así que un punto de disciplina registrado después de la llegada cambia el resultado solo. La general suma los tiempos finales, y el equipo con más pruebas completadas va primero.

03 LO QUE LLEVAMOS HECHO

SITIO PÚBLICO

Portada

- Hero con foto, cuenta regresiva y un chip que se actualiza solo con la edición más reciente de la base (p. ej. «2026 · Desafío X6: Ge'ulah»).
- Manifiesto en cinta que se mueve sin parar.
- Secciones Propósito, ¿Qué es el Desafío Tolotá?, Retos, Espiritual, Recorrido, Pilares (con tarjetas de vidrio), Preguntas y Cierre.
- Animaciones de entrada que solo esconden el contenido si el navegador tiene JavaScript, así nunca queda en blanco.

Otras páginas

- **Ediciones:** equipos de la edición por grupo (solo nombres, nunca datos personales).
- **Recursos:** manuales y formulario. Los enlaces vacíos se muestran como «disponible pronto».
- **Contacto:** redes y datos de contacto.
- **Historia, Espiritual y Galería:** por ahora muestran «próximamente».
- Menú, pie y logo comunes. Todo el texto editable está en `contenido.ts`.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE

Acceso y roles

- Inicio de sesión con dos roles: **Administrador** (todo) y **Cronometrador**, que solo usa las pruebas habilitadas y no ve fichas médicas.
- Contraseña adicional para que el cronometrador consulte el histórico durante dos horas.
- La sesión va en una cookie firmada que el navegador no puede leer ni modificar.

Eventos

- Tarjetas de evento lado a lado; el logo se adapta solo.
- Selector para cambiar de evento sin salir de la sección.
- Configuración de pistas (1 a 8), tecla del pulsador, valores de disciplina, pruebas y su habilitación.
- Al crear un evento se pueden copiar los equipos de otro.

Cronómetro

- Hasta 8 pistas, 3 por fila. Cada una con reloj grande y una barra que se llena cada 30 min.
- Flujo: Cargar, Dar salida, Detenido o Arrancó, LLEGADA, **Guardar resultado** y **Liberar pista**.
- Teclado (1–8 y Q–I), pulsador por tecla y botón arcade o encoder USB.
- Orden de salida, asignación automática, corregir pista, imprimir orden y pantalla siempre encendida.
- Si se recarga la página, las pistas se recuperan en ese mismo dispositivo.

Equipos, disciplina, espiritual y resultados

- Equipos con logo, importación CSV y fichas completas de participantes.
- Disciplina: leve, media, grave y positivo, desde cualquier celular.
- Espiritual: actividades por prueba y puntaje por equipo, que se convierte en descuento de tiempo.
- Resultados: general acumulada, por prueba y podios, con exportación CSV.

Respaldo y nube

- Descargar e importar un respaldo JSON completo, y migrar desde la versión HTML anterior.
- Sincronizar a Supabase evento por evento. Si se corta, la nube queda como estaba.
- Gestión de contraseñas desde la app.

Diseño y calidad

- Mismo estilo que el sitio: barra superior centrada, vidrio, botones redondeados y diálogos propios en lugar de las alertas del navegador.
- Dirección legible `/cronometro`; los enlaces viejos `/sistema` redirigen solos.
- Lint sin advertencias, tipos correctos, 25 pruebas y CI en GitHub para `main` y `develop`.

04 REVISIÓN DEL CÓDIGO

Revisé la API, la sesión y los permisos, la lógica de tiempos, el cronómetro, el respaldo y la nube, y la configuración. Cada hallazgo dice qué pasa, por qué importa y qué sugiero. Nada de esto está cambiado todavía: lo arreglo cuando me digas.

LO QUE ESTÁ BIEN HECHO

- ☐ Las contraseñas se guardan cifradas con *scrypt* y se comparan de forma segura. Un intento fallido espera 0,6 s.
- ☐ El rol se verifica en el servidor (middleware). La cabecera interna de rol que mande el navegador se descarta siempre.
- ☐ Las fichas médicas no llegan al cronometrador, ni en la lista de equipos ni en la exportación.
- ☐ Todo lo que entra a la API se valida (zod) con límites de tamaño.
- ☐ El cálculo de tiempos son funciones puras, con pruebas automáticas.
- ☐ La sincronización con la nube es atómica, y no puede apuntar por error a la misma base.
- ☐ RLS activado en Supabase, para que la API pública no pueda leer los datos.

HALLAZGOS

ALTA 1. El trabajo no está guardado en Git

Qué pasa — El último commit es del 8 de noviembre. Desde entonces hay 81 archivos cambiados o nuevos: el rediseño completo, la ruta `/cronometro`, el sitio público, las migraciones nuevas y las fotos.

Por qué importa — Si el disco falla o se borra algo por error, se pierde todo. Además, el CI de GitHub no está revisando nada de esto.

Sugerencia — Hacer commits en `develop` por partes (rediseño, sitio público, cronómetro), sin crédito a Claude, y subirlos.

ALTA 2. La firma de la sesión depende de la contraseña de la base

Qué pasa — `AUTH_SECRET` está vacío en tu `.env`, así que la firma de la cookie se deriva de `DATABASE_URL` (`src/lib/sesion.ts`). En el portátil esa dirección suele ser la de ejemplo, con `postgres:postgres` o una contraseña sencilla.

Por qué importa — Quien conozca o adivine esa dirección puede fabricar una cookie de administrador y ver las fichas médicas o borrar eventos, sin saber la contraseña.

Sugerencia — Que `Iniciar evento.bat` genere un `AUTH_SECRET` aleatorio la primera vez, y que la app no arranque sin él. También en Vercel.

ALTA 3. Un tiempo sin guardar vive solo en esa tablet

Qué pasa Con el flujo en dos pasos, LLEGADA detiene el reloj pero no guarda. El tiempo queda en la memoria del navegador hasta que alguien toca «Guardar resultado». Si se elige «Ahora no», queda pendiente.

Por qué importa Si la tablet se apaga, se borra el navegador o se usa otra tablet, ese tiempo se pierde y no aparece en Resultados. Con el afán de la pista es fácil olvidarlo.

Sugerencia Guardar en el servidor apenas se marca LLEGADA y dejar el paso manual solo para «Liberar pista». Si prefieres mantenerlo manual, mostrar arriba un aviso fijo, «2 tiempos sin guardar», con un botón para guardarlos todos.

MEDIA 4. Dos dispositivos en la misma prueba pueden cargar el mismo equipo

Qué pasa Cada dispositivo arma sus pistas por su cuenta a partir del mismo orden de salida. Si dos tablets cronometran la misma prueba con asignación automática, las dos cargan los primeros equipos de la cola.

Por qué importa Un equipo podría salir en dos pistas, y el segundo tiempo guardado reemplaza al primero.

Sugerencia Definir la regla «una prueba, un dispositivo», o repartir las pistas entre dispositivos (tablet A: pistas 1–3, tablet B: 4–6). También se puede avisar al guardar si ese equipo ya tiene tiempo.

MEDIA 5. Cambiar una contraseña no cierra las sesiones abiertas

Qué pasa La sesión dura 12 horas y no se puede revocar. Si se cambia la contraseña del cronometrador porque alguien la conoció, esa persona sigue dentro hasta que venza. Además, los intentos de inicio de sesión no tienen un límite por dispositivo.

Sugerencia Incluir en la cookie la fecha del último cambio de contraseña y rechazar las anteriores. Bloquear unos minutos después de varios intentos fallidos.

MEDIA 6. «Corregir pista» muestra un mensaje que ya no corresponde

Qué pasa Para una pista que llegó pero no está guardada, dice «Guardando el tiempo… espera un momento» y no deja elegirla (`cronometro/page.tsx:323`). Eso era cierto cuando LLEGADA guardaba sola; ahora ese tiempo espera a que alguien lo guarde.

Sugerencia Cambiar el texto a «Guarda primero este resultado», o permitir corregirlo antes de guardar.

MEDIA 7. El README está desactualizado

Qué pasa Todavía habla de las rutas viejas (`src/app/eventos/…`, inicio = lista de eventos), de «autenticación básica opcional» y usa emojis. No describe el sitio público ni la ruta `/cronometro`.

Sugerencia Actualizar la estructura, las rutas y el paso a paso del día del evento.

BAJA 8. Las rutas de administrador confían solo en el middleware

Qué pasa Rutas como borrar evento, respaldo o sincronizar no revisan el rol dentro de la propia ruta; lo hace el middleware de antes. Hoy funciona bien, pero si alguien cambia la lista de permisos por error, quedarían abiertas. Tampoco se comprueba que el equipo de un resultado sea del mismo evento de la prueba.

Sugerencia Añadir `exigirAdmin(req)` en esas rutas como segunda capa y validar el equipo al guardar el resultado.

BAJA 9. El cronometrador sin histórico ve 00:00 en «Corregir pista»

Qué pasa Para el cronometrador, la API borra los tiempos guardados (es a propósito). Por eso, en la lista de «Corregir pista», los tiempos ya guardados aparecen en cero.

Sugerencia Mostrar «Guardado» en lugar del tiempo, o dejarle ver los tiempos de la prueba habilitada que está cronometrando.

BAJA 10. Fotos pesadas y archivo del cronómetro muy largo

Qué pasa Las fotos del sitio pesan entre 0,6 y 2,8 MB cada una (16 MB en total). Next.js las optimiza al servirlas, pero la primera carga en el portátil es lenta. La página del cronómetro tiene 678 líneas.

Sugerencia Pasar las fotos a WebP de unos 300 KB. Separar la cola, la tabla de resultados y el diálogo de llegada en componentes propios.

BAJA 11. El reloj depende de la hora del dispositivo

Qué pasa Salida y llegada se toman con la hora del sistema. Si la tablet ajusta su hora en plena carrera (al conectarse a internet, por ejemplo), el tiempo puede salir corrido unos segundos.

Sugerencia Medir la duración con un contador que no cambia con la hora del sistema (`performance.now()`) y guardar la hora solo como referencia.

05 LO QUE FALTA

ANTES DEL EVENTO (NECESARIO)

- [ ] **Migrar la nube:** correr `npm run nube:migrar` para que Supabase tenga las columnas nuevas (nombres X2/X4, actividades espirituales, clave del histórico). Si no, la sincronización falla.
- [ ] **Ensayo general:** portátil con `Iniciar evento.bat`, dos tablets por Wi-Fi local, pulsador, una prueba completa con disciplina y espiritual, respaldo y sincronización.
- [ ] **Prueba visual del sistema con sesión iniciada:** cronómetro, diálogos, tarjetas, barra superior y celular. Yo no pude verlo con sesión.
- [ ] **Contraseñas definitivas** de administrador, cronometrador e histórico, y `AUTH_SECRET`.
- [ ] **Cargar los equipos y fichas reales** de la edición 2026 y revisar el orden de salida de cada prueba.

CONTENIDO DEL SITIO

- [ ] Enlaces de Instagram, Facebook y WhatsApp, y el correo de contacto (`redes.ts` y `contenido.ts`).
- [ ] PDFs del Manual del participante, Manual de retos y Guía de ruta, más el formulario de inscripción y su fecha de cierre.
- [ ] Páginas **Historia** (ediciones X1 a X6), **Espiritual** (programa espiritual) y **Galería** (fotos por edición).
- [ ] Fotos definitivas: varias se tomaron como provisionales.
- [ ] **Ediciones** muestra una lista escrita a mano en `contenido.ts`. Se podría leer de la base, para que se actualice al cargar los equipos.

MEJORAS QUE SUGIERO (OPCIONALES)

Pantalla de resultados en vivo

Una vista para proyectar en el campamento: podio y general que se actualizan solos, sin menús y con letra grande.

Historial de cambios

Registrar quién borró o corrigió un tiempo y cuándo. Ayuda si hay reclamos de un equipo.

Respaldo automático

Que el portátil guarde un respaldo JSON cada hora en una carpeta, además del manual.

Pruebas de pantalla

Pruebas automáticas que abran el navegador y recorran el flujo del cronómetro, para que un cambio de diseño no rompa la operación.

06 PLAN SUGERIDO

1. **Guardar en Git**: commits en `develop` por partes y subirlos. Lo puedo hacer yo.
2. **Arreglos de seguridad**: `AUTH_SECRET` obligatorio y generado solo, cierre de sesiones al cambiar contraseña, límite de intentos y la segunda capa en las rutas de administrador (hallazgos 2, 5 y 8).
3. **Cronómetro**: decidir cómo se guarda el tiempo (hallazgo 3), la regla de dispositivos (4) y los detalles 6, 9 y 11.
4. **Nube**: `npm run nube:migrar` y una sincronización de prueba.
5. **Ensayo general** con el equipo de cronometraje, el pulsador y la red del evento.
6. **Contenido del sitio** y páginas pendientes, a medida que lleguen enlaces, PDFs y fotos.
7. **Limpieza**: README, fotos en WebP y separar la página del cronómetro.

PREGUNTAS PARA TI

Tus respuestas definen cómo arreglo los hallazgos del cronómetro.

1. ¿El tiempo se debe guardar solo al marcar LLEGADA?

Así no se pierde ninguno, y el paso manual quedaría solo para «Liberar pista». ¿O prefieres mantener «Guardar resultado» como paso manual con un aviso de pendientes?

2. ¿Cuántos dispositivos cronometran la misma prueba al tiempo?

Si es uno solo, basta con dejarlo claro. Si son varios, conviene repartir las pistas por dispositivo.

3. ¿El cronometrador debe ver los tiempos de la prueba que está cronometrando?

Hoy no los ve si no tiene la contraseña del histórico.

4. ¿El sitio público se publicará en Vercel antes del evento?

Si es así, hay que configurar allá las contraseñas iniciales y el `AUTH_SECRET`.

5. ¿Quién va a leer este informe?

Si es para el equipo organizador, puedo hacer una versión más corta y sin detalles técnicos.